Säurestärke und pKs-Wert

Leitfrage: Warum ist Salzsäure gefährlicher als Essigsäure gleicher Konzentration?

1 Gleich konzentriert, verschieden stark

Versuch

1 Salzsäure und Essigsäure (je 0,1 mol/l) haben pH 1 bzw. 2,9. Erkläre den Unterschied auf Teilchenebene.

2 Die Säurekonstante

MWG

2 Ergänze die Lücken.

Für $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$ gilt Ks = _____. Je _____ der pKs-Wert, desto stärker die Säure.

3 Säuren nach Stärke ordnen

Tabelle

3 Ordne nach abnehmender Säurestärke: CH_3COOH (4,75), HCl (–6), NH_4^+ (9,25), HF (3,1).

4 Basenstärke und konjugierte Paare

Basen

4 $pKs(NH_4^+) = 9{,}25$. Berechne $pKb(NH_3)$ und begründe, warum Cl^- praktisch keine Base ist.

5 Üben: Ks, pKs und pKb

5 $Ks = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/l. Berechne pKs.

Heftaufschrieb: Säurestärke und pK S -Wert

aus der Präsentation übernehmen